

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

## **KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen**

### **2. Erinnerung: Euklidischer Algorithmus**

**Dozentin:** Prof. Dr. Agnes Radl

**Email:** `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

# Teilbarkeit

## Definition

1.  $a \in \mathbb{Z}$  heißt durch  $b \in \mathbb{Z}$  **teilbar**, beziehungsweise  $b$  **teilt**  $a$ , falls es ein  $z \in \mathbb{Z}$  gibt mit  $a = z \cdot b$ .

Notation:  $\begin{cases} b \mid a, & \text{falls } a \text{ durch } b \text{ teilbar,} \\ b \nmid a, & \text{sonst.} \end{cases}$

2. Seien  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Es sind  $a$  und  $b$  **kongruent modulo**  $m \in \mathbb{N}^*$ , wenn gilt:  $m \mid (b - a)$ .

Notation:  $a \equiv b \bmod m$  oder  $a \equiv b \pmod{m}$ .

# Division mit Rest

## Bemerkung

- ▶ Sind  $a \in \mathbb{Z}$  und  $m \in \mathbb{N}^*$ , so gibt es eindeutig bestimmte Zahlen  $q \in \mathbb{Z}$  und  $r \in \{0, \dots, m-1\}$ , so dass

$$a = q \cdot m + r.$$

Dabei ist  $r$  der **Rest**.

Notation:  $r = a \bmod m$

- ▶ Beachten Sie, dass der Rest nicht negativ ist!
- ▶ Falls  $b \in \mathbb{Z}$  und  $a \equiv b \bmod m$  gilt, so lassen  $a$  und  $b$  bei Division durch  $m$  den gleichen Rest  $r$ :

$$r = a \bmod m = b \bmod m.$$

# größter gemeinsamer Teiler

## Definition

Seien  $a, b \in \mathbb{Z}$  und  $a$  und  $b$  nicht beide  $= 0$ .

- (a) Der **größte gemeinsame Teiler**  $\text{ggT}(a, b)$  von  $a$  und  $b$  ist die größte Zahl  $k \in \mathbb{N}$  mit  $k|a$  und  $k|b$ .
- (b) Ist  $\text{ggT}(a, b) = 1$ , so heißen  $a$  und  $b$  **teilerfremd**.

## Bemerkung

- ▶  $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a)$
- ▶  $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(|a|, |b|)$

# Euklidischer Algorithmus

## Satz

Seien  $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . Folgendes Verfahren endet nach einer endlichen Anzahl von Schritten und liefert  $\text{ggT}(a, b)$ :

## Schritt 0:

$$\begin{cases} a_0 := |a|, & a_1 := |b|, & \text{falls } |a| > |b|; \\ a_0 := |b|, & a_1 := |a|, & \text{sonst.} \end{cases}$$

## Schritt $k, k \geq 1$ :

(„Führe so lange Division mit Rest aus, bis Rest 0 auftaucht.“)

- ▶ Bestimme  $q_{k-1} \in \mathbb{N}, a_{k+1} \in \mathbb{N}$  mit  $0 \leq a_{k+1}$ , so dass  $a_{k-1} = q_{k-1}a_k + a_{k+1}$ .
- ▶ Ist  $a_{k+1} = 0$ , dann ist  $\text{ggT}(a, b) = a_k$  und das Verfahren endet.
- ▶ Ist  $a_{k+1} \neq 0$ , dann weiter mit Schritt  $k + 1$ .

# Darstellung des ggT

## Folgerung

Seien  $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . Dann gibt es  $s, t \in \mathbb{Z}$ , so dass

$$\text{ggT}(a, b) = sa + tb.$$

SoSe 2026

Algebraische Grundlagen der Informatik

## **KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen**

### **3. Gruppen, Ringe, Körper**

**Dozentin:** Prof. Dr. Agnes Radl

**Email:** [agnes.radl@informatik.hs-fulda.de](mailto:agnes.radl@informatik.hs-fulda.de)

# Verknüpfungen

Sei  $M$  eine Menge.

## Definition

Eine Abbildung  $* : M \times M \rightarrow M$  heißt **Verknüpfung auf  $M$** .

**Notation:** Statt  $*((x, y))$  schreibt man  $x * y$ .

$$\text{Bsp.: } + : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Statt  $+((3, -5)) = -2$ , schreibt  
man  $3 + (-5) = -2$ .



# Verknüpfungen

Definition Sei  $M$  eine Menge

Eine Abbildung  $* : M \times M \rightarrow M$  heißt Verknüpfung auf  $M$ .

**Notation:** Statt  $*((x, y))$  schreibt man  $x * y$ . Zum Beispiel  $3 + 7$  statt  $+((3, 7))$ .

## Beispiel

- ▶ „+“ und „·“ sind Verknüpfungen auf  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ .
- ▶ „-“ ist eine Verknüpfung auf  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ , nicht aber auf  $\mathbb{N}$ .

Da  $(a+b)+c = a+(b+c)$  für alle  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ,  
ist „+“ eine assoziative Verknüpfung auf  $\mathbb{Z}$ .

Ebenso auf  $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ . Ebenso die Mult.

„-“ ist keine assoziative Verknüpfung, da z.B.

$$\begin{aligned}(5-2)-3 &= 0 \\ 5-(2-3) &= 6 \neq 0\end{aligned}$$

# Verknüpfungen

## Definition

Sei  $M$  eine Menge. Eine Abbildung  $* : M \times M \rightarrow M$  heißt  
Verknüpfung auf  $M$ .

**Notation:** Statt  $*((x, y))$  schreibt man  $x * y$ . Zum Beispiel  $3 + 7$  statt  $+((3, 7))$ .

## Beispiel

- ▶ „+“ und „·“ sind Verknüpfungen auf  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ .
- ▶ „−“ ist eine Verknüpfung auf  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ , nicht aber auf  $\mathbb{N}$ .

# Gruppen

## Definition

Sei  $G \neq \emptyset$  und  $* : G \times G \rightarrow G$  eine Verknüpfung auf  $G$ . Dann heißt  $(G, *)$  oder kurz  $G$  **Gruppe**, falls

1.  $*$  assoziativ ist, das heißt für alle  $a, b, c \in G$  gilt  
 $a * (b * c) = (a * b) * c$ ; ( $\rightarrow$  Klammern können weggelassen werden)
2. es ein **Neutralement**  $e \in G$  gibt, das heißt, es existiert ein  $e \in G$ , so dass für alle  $a \in G$  gilt:  $a * e = e * a = a$ ;
3. jedes  $a \in G$  ein **inverses Element** besitzt, das heißt, zu jedem  $a \in G$  existiert ein  $b \in G$ , so dass  $a * b = b * a = e$ .

Notation für das Inverse:  $a^{-1}$  oder  $-a$ .

Die Gruppe  $(G, *)$  heißt **kommutativ** oder **abelsch**, falls für alle  $a, b \in G$  gilt:  $a * b = b * a$ .

*"G ist abgeschlossen bzgl.  $*$ " ist auch immer mit zu überprüfen wenn auf Gruppe geprüft wird.*

## Beispiele

- $(\mathbb{N}, +)$
- abg. bzgl.  $+$
  - assoz. ✓
  - 0 Neutralelement
- Ist aber keine Gruppe, da Inverse für  $n \geq 1$  fehlen.

- $(\mathbb{Z}, +)$
- abg. bzgl.  $+$
  - assoz. ✓
  - 0 Neutralelement.
  - Inverses zu  $z \in \mathbb{Z}$  ist  $-z \in \mathbb{Z}$ .

Fazit:  $(\mathbb{Z}, +)$  ist eine Gruppe, sogar kommutativ.

- $(\mathbb{Z}, \cdot)$
- abg. bzgl.  $\cdot$
  - assoz. ✓
  - 1 Neutralelement
  - $2 \in \mathbb{Z}$  besitzt kein Inverses (oder  $0 \in \mathbb{Z}$ )

Fazit:  $(\mathbb{Z}, \cdot)$  ist keine Gruppe.

Bem.: 1 und -1 besitzen Inverse in  $\mathbb{Z}$   
bzgl. " $\cdot$ ", nämlich 1 und -1.

$(\mathbb{Q}, +)$  :  $\mathbb{Q}$  abg. bzgl. " $+$ "  
 $\mathbb{Q}$  assoz.  
• 0 Neutral.

• Inverses zu  $q \in \mathbb{Q}$  ist  $-q \in \mathbb{Q}$ .

Fazit:  $(\mathbb{Q}, +)$  ist eine Gruppe, sogar kommutativ.

$(\mathbb{Q}, \cdot)$  •  $\mathbb{Q}$  abg. bzgl. " $\cdot$ "

•  $\mathbb{Q}$  assoz.

•  $1 \in \mathbb{Q}$  Neutralelement.

• Inverse zu  $\frac{m}{n}$  ist  $\frac{n}{m}$ , falls  $m \neq 0$ , da  $\frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} = 1$ .  
Zu 0 gibt es aber kein Inverses in  $\mathbb{Q}$ .

Fazit:  $(\mathbb{Q}, \cdot)$  ist keine Gruppe.

$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$  ....

$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$  ist eine kommutative Gruppe.

# Beispiele

- ▶  $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$  sind Gruppen.
- ▶  $(\mathbb{N}, \cdot), (\mathbb{Z}, \cdot)$  sind keine Gruppen.
- ▶  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$  sind Gruppen.
- ▶  $X$  eine beliebige nicht-leere Menge und

$$G := \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ bijektiv}\}.$$

Dann ist  $(G, \circ)$  eine Gruppe.

- Abg. bzgl. „ $\circ$ “:  
Seien  $f, g \in G$ , also  $f, g$  bijektiv.  
Dann ist  $f \circ g$  bijektiv, also  $f \circ g \in G$ .
- Seien  $f, g, h \in G$ . Sei  $x \in X$ .  
 $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$ ,  
 $(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$

Somit ist „ $\circ$ “ assoziativ.

•  $\text{id}: X \rightarrow X, x \mapsto x; \quad \text{id} \in G$

Sei  $f \in G$  und  $x \in X$ . Dann ist

$$(f \circ \text{id})(x) = f(\text{id}(x)) = f(x)$$

$$(\text{id} \circ f)(x) = \text{id}(f(x)) = f(x)$$

D.h.  $f \circ \text{id} = \text{id} \circ f = f$ .

$\text{id}$  ist also Neutralement von  $G$ .

• Sei  $f \in G$ , also  $f$  bijektiv.

Dann besitzt  $f$  eine Umkehrfunktion  $f^{-1}$ .

Sei  $x \in X$ . Dann ist

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x = \text{id}(x),$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x = \text{id}(x).$$

d.h.  $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$

Jedes  $f \in G$  besitzt ein Inverses, nämlich die Umkehrfkt.  $f^{-1}$ .

Fazit:  $(G, \circ)$  ist eine Gruppe.

# Beispiele

- ▶  $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$  sind Gruppen.
- ▶  $(\mathbb{N}, \cdot), (\mathbb{Z}, \cdot)$  sind keine Gruppen.
- ▶  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$  sind Gruppen.
- ▶  $X$  eine beliebige nicht-leere Menge und

$$G := \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ bijektiv}\}.$$

Dann ist  $(G, \circ)$  eine Gruppe.

Ist  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X := \{1, \dots, n\}$  und

$$S_n := \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ bijektiv}\},$$

so heißt die Gruppe  $(S_n, \circ)$  **symmetrische Gruppe**. Die Elemente dieser Gruppe nennt man auch **Permutationen**.



# Eigenschaften von Gruppen

## Satz

Sei  $(G, *)$  eine Gruppe. Dann gelten:

- (a) Das Neutralelement ist eindeutig.

Beweisidee:

Angenommen  $e$  und  $e'$  sind Neutralelemente in  $G$ .

Dann ist  $e$  Neutralelement

$$e \underset{\uparrow}{=} e * e' = e' \quad \square$$

$e'$  Neutralelement.

# Eigenschaften von Gruppen

## Satz

Sei  $(G, *)$  eine Gruppe. Dann gelten:

- (a) Das Neutralelement ist eindeutig.
- (b) Zu jedem  $a \in G$  gibt es genau ein inverses Element.

Beweisidee: Sei  $e \in G$  Neutral.

Angenommen  $a^{-1}$  und  $\tilde{a}^{-1}$  sind Inverse von  $a \in G$ .

Dann ist

$$a^{-1} \underset{\substack{\uparrow \\ e \text{ Neutral.}}}{=} a^{-1} * e \underset{\substack{\uparrow \\ e = a * \tilde{a}^{-1}}}{=} a^{-1} * (a * \tilde{a}^{-1})$$

$$\begin{aligned} &\underset{* \text{ assoz.}}{=} \underbrace{(a^{-1} * a)}_{= e} * \tilde{a}^{-1} \\ &= e * \tilde{a}^{-1} \underset{\substack{\uparrow \\ e \text{ Neutral.}}}{=} \tilde{a}^{-1}. \quad \square \end{aligned}$$

# Eigenschaften von Gruppen

## Satz

Sei  $(G, *)$  eine Gruppe. Dann gelten:

- (a) Das Neutralelement ist eindeutig.
- (b) Zu jedem  $a \in G$  gibt es genau ein inverses Element.
- (c) Seien  $a, x, y \in G$ . Dann gelten folgende Kürzungsregeln:

►  $a * x = a * y \Rightarrow x = y,$

Beweisidee: Sei  $a^{-1}$  das Inverse von  $a$ .

$$a * x = a * y \Rightarrow a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y)$$

Assoz.  $\Rightarrow (a^{-1} * a) * x = (a^{-1} * a) * y$

$a^{-1} * a = e$   
 $\Rightarrow e * x = e * y$

$e$  Neutral.  $\Rightarrow x = y. \quad \square$

# Eigenschaften von Gruppen

## Satz

Sei  $(G, *)$  eine Gruppe. Dann gelten:

- (a) Das Neutralelement ist eindeutig.
- (b) Zu jedem  $a \in G$  gibt es genau ein inverses Element.
- (c) Seien  $a, x, y \in G$ . Dann gelten folgende Kürzungsregeln:
  - ▶  $a * x = a * y \Rightarrow x = y,$
  - ▶  $x * a = y * a \Rightarrow x = y.$



Überlegung dazu:

Seien  $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ , so dass

$a_1 \sim a_2$  und  $b_1 \sim b_2$ , also

$$[a_1] = [a_2] \text{ und } [b_1] = [b_2].$$

Dann gilt  $n \mid a_2 - a_1$  und  $n \mid b_2 - b_1$ .

Dann gilt auch

$$n \mid \underbrace{a_2 - a_1 + b_2 - b_1}_{= a_2 + b_2 - (a_1 + b_1)}$$

d.h.  $(a_1 + b_1) \sim a_2 + b_2$  und damit

$$[a_1 + b_1] = [a_2 + b_2].$$

Fazit: Die Addition ist unabhängig von dem Vertreter der Äquivalenzklassen.

Ähnlich überlegt man sich, dass die Multiplikation  $[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$  unabhängig von den Vertretern der Äquivalenzklasse ist.

# Kongruenzrelationen

## Definition

Sei  $M$  eine Menge, auf der eine Verknüpfung „ $*$ “ definiert ist, und sei  $R$  eine Äquivalenzrelation auf  $M$ . Gilt für alle  $a_1, a_2, b_1, b_2 \in M$  mit  $a_1 \sim a_2$  und  $b_1 \sim b_2$  auch

$$a_1 * b_1 \sim a_2 * b_2,$$

so bezeichnet man  $R$  als **Kongruenzrelation**.

## Beispiel

Die Teilbarkeitsrelation  $R_n$  (von Seite 34) ist eine Kongruenzrelation auf  $\mathbb{Z}$  bezüglich „ $+$ “ und „ $\cdot$ “.